

逻辑函数形式变换总结

2026 年 4 月 15 日

基本原理：逻辑函数有不同的形式，例如：与或（最小项之和）、或与（最大项之积），与非-与非、或非-或非，与或非等等。形式变换的基本工具是反演律，即 $\overline{A+B} = \overline{A}\overline{B}$ 、 $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$ 。通过反演律，可以把【或非】变成反变量的【与】，把【与非】变成反变量的【或】。同理，也可以把【与】变成反变量的【或非】 $AB = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$ ，把【或】变成反变量的【与非】 $A + B = \overline{\overline{A}\overline{B}}$ 。

不同形式变换总结如下：

1) 与或 $\rightarrow$ 与非-与非：两次取反，内层反演（内层的【或非】变【与】）

与-或形式： $L = (A \cdot B) + (C \cdot D)$

两次取反：在整个表达式上加两次非号（值不变）。

$$L = \overline{\overline{(A \cdot B) + (C \cdot D)}}$$

内层反演：将内层的非号分配进括号，【或非】变【与】

$$L = \overline{(A \cdot B) \cdot (C \cdot D)}$$

2) 或与 $\rightarrow$ 或非-或非：两次取反，内层反演（内层的【与非】变【或】）

或-与形式： $L = (A + B) \cdot (C + D)$

两次取反：在整个表达式上加两次非号（值不变）。

$$L = \overline{\overline{(A + B) \cdot (C + D)}}$$

内层反演：将内层的非号分配进括号，【与非】变【或】

$$L = \overline{(A + B) + (C + D)}$$

3) 与或 $\rightarrow$ 或与：利用同一函数的最大项与最小项编号互补直接变换

4) 与或 $\rightarrow$ 与或非：利用不包含在原函数中的最小项之和，得到反函数的【与或】形式，再取反，即得原函数的与或非

5) 或与 $\rightarrow$ 与或非：先用两次取反、内层反演得到【或非-或非】，再利用反演律将【或非】变成反变量的【与】，即得原函数的与或非

例如：在 2) 中得到或非-或非后，可以继续利用反演将或非变与，可得：

$$L = \overline{\overline{AB} + \overline{CD}}$$

6) 或非-或非 $\rightarrow$ 与或非: 与 5) 相同, 利用反演律将【或非】变成反变量的【与】, 即得原函数的与或非

7) 与或 $\rightarrow$ 与或非 $\rightarrow$ 或非-或非: 从【与或非】到【或非-或非】, 同理, 利用反演律将【与】变成反变量的【或非】, 即得原函数的或非-或非

8) 或与 $\rightarrow$ 与或非 $\rightarrow$ 或非-或非: 与 7) 相同, 利用反演律将【与】变成反变量的【或非】, 即得原函数的或非-或非

总结: 万变不离其宗。只要理解了反演规则和上述变换思路, 其余的形式变换也都可以同理实现。可以通过习题, 进一步熟悉上述内容。